

MÁQUINA ENIGMA

Simulación e implementación en Java

Ciencias de la Computación II
Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Sofía Rivera
Juan Esteban Ávila Trujillo
Luis Fernando Lopez Pardo
Juan Esteban Moreno Durán

Introducción

El presente documento describe la implementación de un simulador de la Máquina Enigma desarrollado en Java. El programa replica el funcionamiento mecánico y criptográfico del dispositivo utilizado durante la Segunda Guerra Mundial, incluyendo el sistema de rotores, el reflector y el mecanismo de rotación con doble paso.

Índice

Introducción	1
1. Marco teórico	3
1.1. La Máquina Enigma	3
1.2. Cifrado simétrico	3
2. Arquitectura del programa	3
3. Funcionamiento de los rotores	3
3.1. Cableado y sustitución	3
3.2. Mecanismo de rotación y doble paso	4
3.3. Reflector	4
3.4. Flujo de cifrado de un carácter	4
4. Uso de la clave pública y el parámetro cifrado	4
5. Conclusiones	5

1. Marco teórico

1.1. La Máquina Enigma

La Máquina Enigma fue un dispositivo electromecánico de cifrado utilizado principalmente por la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Su funcionamiento se basa en la **sustitución poli-alfabética**: cada letra del mensaje se reemplaza por otra distinta, pero la sustitución cambia con cada pulsación de tecla gracias al movimiento de los rotores. Esto hacía que una misma letra pudiera cifrarse como letras diferentes cada vez que aparecía.

1.2. Cifrado simétrico

A diferencia de los algoritmos asimétricos (que usan dos claves distintas), la Máquina Enigma es un sistema **simétrico**: la misma configuración que cifra un mensaje es la que lo descifra. Si se escribe el texto cifrado con la configuración inicial idéntica, la máquina devuelve el texto original. Esto es posible gracias al reflector, que garantiza que el proceso sea su propia inversa.

2. Arquitectura del programa

El simulador se compone de cinco clases Java, cada una con una responsabilidad definida:

- **Rotor**: Representa una rueda de cifrado con su cableado interno, posición actual y muesca de avance. Implementa tanto el cifrado de ida (teclado → reflector) como el de vuelta (reflector → teclado), compensando la rotación del rotor en ambos sentidos.
- **MaquinaEnigma**: Orquesta el proceso completo de cifrado: gestiona tres rotores, el reflector y el mecanismo de rotación con doble paso. Cada carácter recorre la cadena clavijero → rotores de ida → reflector → rotores de vuelta → clavijero.
- **GestorCifradoSimple**: Cifra y descifra la configuración de la máquina mediante XOR byte a byte con una clave, codificando el resultado en Base64.
- **EnigmaGUI**: Interfaz gráfica en Swing que replica visualmente el panel de lámparas, el teclado y la ventanilla de los rotores.
- **MainGUI**: Punto de entrada que gestiona la carga de configuración: parámetros de consola, diálogo manual, archivo guardado o configuración por defecto.

3. Funcionamiento de los rotores

3.1. Cableado y sustitución

Cada rotor contiene un cableado fijo que define una permutación del alfabeto. El programa utiliza los cableados históricos de la Wehrmacht:

Rotor I:	EKMFLGDQVZNTOWYHXUSPAIBRCJ
Rotor II:	AJDKSIRUXBLHWTMCQGZNPYFVOE
Rotor III:	BDFHJLCPRTXVZNYEIWGAKMUSQO

Cuando una señal entra al rotor, su posición actual desplaza el índice de entrada, busca la letra correspondiente en el cableado y compensa el desplazamiento en la salida. Esto garantiza que la sustitución cambie cada vez que el rotor avanza una posición.

3.2. Mecanismo de rotación y doble paso

Antes de cifrar cada carácter, el rotor derecho avanza una posición. Si este alcanza su muesca, el rotor central también avanza. El **doble paso** es un comportamiento particular: si el rotor central está en su propia muesca, tanto él como el rotor izquierdo avanzan simultáneamente. Este mecanismo incrementa la complejidad del cifrado al hacer que las posiciones no sigan un patrón de odómetro simple.

3.3. Reflector

El reflector recibe la señal después de los tres rotores de ida y la redirige de vuelta en orden inverso. Su cableado fijo (Reflector B: YRUHQSLDPXNGOKMIEBFZCWVJAT) garantiza dos propiedades: que ninguna letra se cifre como sí misma, y que el proceso sea reversible.

3.4. Flujo de cifrado de un carácter

La Figura 1 muestra el recorrido completo de una letra a través de la máquina.

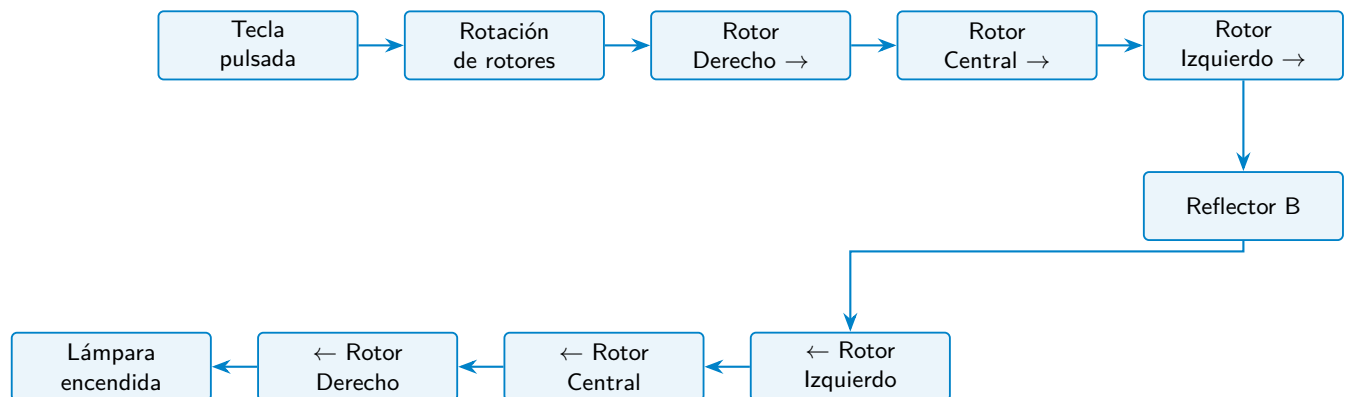


Figura 1: Recorrido de la señal a través de la Máquina Enigma: ida por los tres rotores, reflejo, y vuelta en orden inverso.

4. Uso de la clave pública y el parámetro cifrado

Para que dos personas puedan comunicarse con la máquina, ambas necesitan la misma configuración inicial (qué rotores usar y en qué posiciones). El programa permite compartir esta configuración de forma cifrada mediante el archivo `Clave.txt`, que contiene:

1. La **clave pública**: un número que se ingresa en el programa para descifrar la configuración.
2. El **parámetro cifrado**: la configuración de la máquina codificada en Base64.

3. El **texto a descifrar**: el mensaje cifrado agrupado en bloques.

El receptor ingresa la clave pública y el parámetro cifrado en el diálogo del programa, la máquina se configura automáticamente, y al escribir el texto cifrado obtiene el mensaje original.

5. Conclusiones

La simulación implementada reproduce fielmente el comportamiento de la Máquina Enigma original: sustitución polialfabética mediante rotores con cableado histórico, mecanismo de rotación con doble paso, y reflector que garantiza la simetría del cifrado. El uso de la clave pública y el parámetro cifrado permite que distintos grupos puedan configurar la máquina correctamente para descifrar los mensajes recibidos.